

항고혈압제, 클래스별 비교 정리

ACEi · ARB · CCB · 이뇨제(Diuretics) · 베타차단제 — 효력·적응증·금기·부작용 한눈에

항고혈압제 선택 — 세 가지 원칙

클래스 간 평균 강하폭은 비슷합니다 — 차이는 동반질환·금기·부작용에서 납니다



1

클래스는 동반질환으로 고릅니다

표준용량에서 클래스 간 평균 혈압 강하폭은 큰 차이가 없습니다. 심부전·당뇨·관상동맥질환·빈맥 같은 **동반질환과 금기**가 선택을 정합니다.

같은 클래스 안에서는 작용시간과 등가용량을 봅니다.

동반질환 → 클래스



2

증량보다 2제 병용

표준용량 단일제를 2배로 늘리면 추가 강하는 약 20%에 그치지만, 다른 클래스를 더하면 추가 효과가 **약 5배**입니다.

ESH 2023 — 대부분 환자는 처음부터 2제 병용.

RAAS 차단제 + CCB 또는 이뇨제



3

금기 조합 두 가지

ACEi + ARB 이중 차단은 하지 않습니다.

Non-DHP CCB + β -blocker는 서맥·AV block 위험으로 신중히 씁니다.

임신 중 RAAS 차단제는 금기입니다.

처방 전 병용약 확인

Tip · 적정 3제에도 조절되지 않고 가성 저항성을 배제했다면, 신기능·칼륨을 확인해 spironolactone 추가를 고려합니다(PATHWAY-2).

근거 · Law 2003(BMJ) · Wald 2009(Am J Med) · ESH 2023

표준 병용 순서 — 2제에서 4제까지

KSH 2022·ESH 2023의 공통 뼈대 — β -blocker는 적응이 있을 때 어느 단계에서나 더합니다

1

2제 병용으로 시작

RAAS 차단제(ACEi 또는 ARB)
+ DHP CCB, 또는 + thiazide(-like) 이뇨제. 가능하면
단일정 복합제.

대부분 환자에서 시작

2

3제

RAAS 차단제 + DHP CCB +
thiazide(-like) 이뇨제. 역시
단일정 복합제를 우선합니다.

용량 최적화 확인

3

4제 — 저항성 고혈압

적정 3제에도 조절되지 않고 가성
저항성(복약·측정 문제)을
배제하면, 신기능·칼륨을 확인해
spironolactone 25~50mg/일
추가를 고려합니다.

PATHWAY-2 근거

4

적응이 있으면 β -blocker

심부전(HFrEF)·관상동맥질환·
심방세동 rate control·빈맥이
있으면 단계와 무관하게
더합니다.

동반질환 우선

노쇠·고령·저위험 1기 고혈압에서는 단일제로 시작할 수 있습니다(ESH 2023)

Tip · 병용을 올리기 전 복약 순응도와 가정혈압을 먼저 확인합니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023 · PATHWAY-2(Lancet 2015)

여섯 약물군은 세 가지 길로 혈압을 낮춥니다

RAAS 차단 · 칼슘 채널 차단 · 나트륨 배설과 교감 차단

🔊 RAAS 차단 — ACEi · ARB

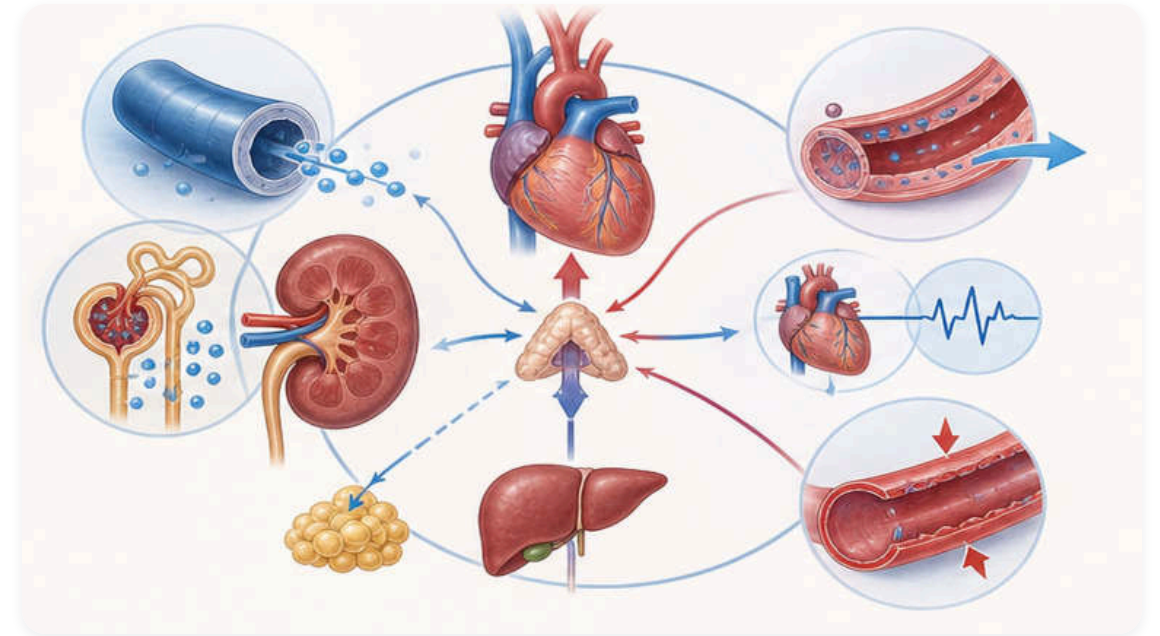
ACEi는 angiotensin II 생성을 막고 bradykinin이 쌓입니다(마른기침). ARB는 AT1 수용체를 직접 막아 bradykinin 축적이 없습니다.

✚ 칼슘 채널 차단 — DHP · Non-DHP

DHP(amlodipine 등)는 혈관 평활근을 확장합니다. Non-DHP(diltiazem·verapamil)는 심근·전도계에도 작용해 심박수를 낮춥니다.

💧 나트륨 배설 · 교감 차단

Thiazide(-like)는 원위세뇨관 Na-Cl 공동수송체를 억제하고, MRA는 알도스테론을 막습니다. β -blocker는 심박수·심박출량·renin 분비를 줄입니다.



기전이 다른 두 약을 더하면 서로의 보상 반응을 막아 효과가 커집니다

Tip · 기전이 같은 두 약(ACEi+ARB)은 효과는 거의 더해지지 않고 부작용만 늘어납니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023

같은 클래스 안에서의 상대적 효력

등가용량에서는 비슷합니다 — 차이는 작용시간과 약제별 최대 효력에서 납니다

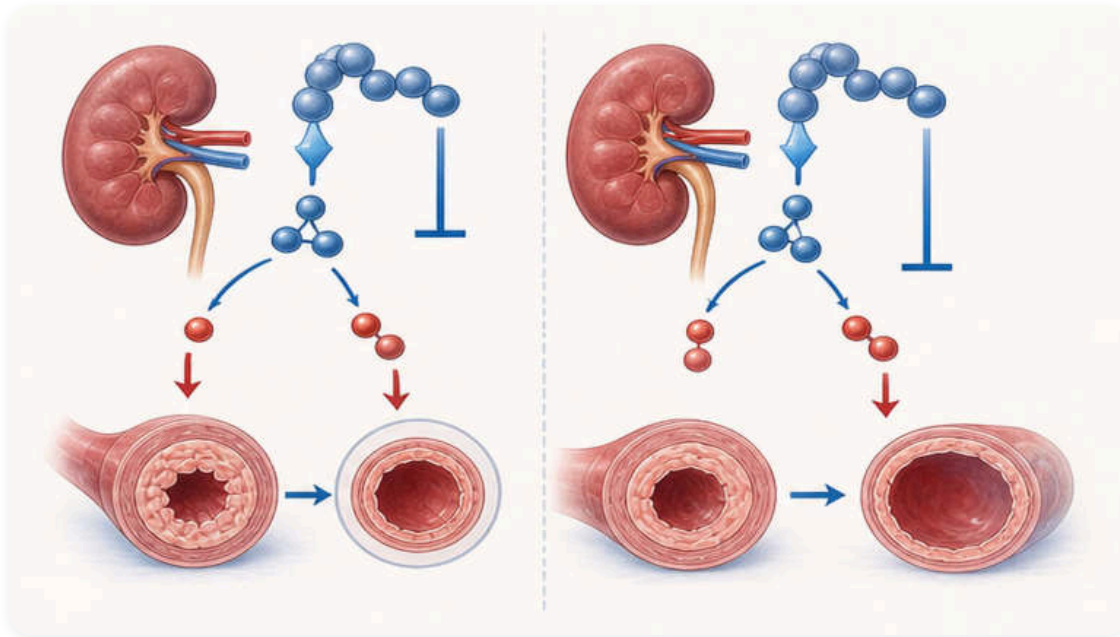
클래스	클래스 안의 상대적 강약(표준~고용량)	처방 메모
ARB	azilsartan · candesartan · telmisartan 고용량 > losartan	활동혈압 강하: azilsartan > olmesartan(White 2011)
ACEi	등가용량에서 큰 차이 없음	ARB와 동등 · 기침 더 흔함
CCB-DHP	amlodipine 5 ~ nifedipine GITS 30 ~ felodipine 5 ~ lercanidipine 10(mg)	부종 시 lercanidipine·lacidipine
CCB-Non-DHP	DHP보다 혈관 확장이 약함	심박수 감소 부가 효과
이뇨제	thiazide-like(chlorthalidone · indapamide)는 작용시간이 김	chlorthalidone: HCTZ 대비 outcome 우월성 없음·저칼륨 더 많음(DCP 2022)
β-blocker	혈관확장성(carvedilol · nebivolol · labetalol) vs 비혈관확장성	atenolol 기반은 중심동맥압을 덜 낮춤(CAFE)

Tip · 클래스 안 약제 교체보다 병용 추가가 대개 더 큰 강하를 만듭니다.

근거 · White 2011 · DCP(Ishani, NEJM 2022) · CAFE(ASCOT 하위연구)

ACEi와 ARB — 효력은 같고 부작용이 다릅니다

심부전·단백뇨에서 둘 다 근거가 충분합니다 — 기침과 혈관부종이 갈림길입니다



시작 뒤 칼륨·크레아티닌을 확인합니다

Tip · ACEi 혈관부종 병력이 있으면 ARB도 신중히 씁니다.

ACEi

ramipril · perindopril · enalapril · lisinopril. 심부전·심근경색 후 사망률 근거가 강합니다. 마른기침이 흔하고(약 10%, 한국인에서 더 흔함) 혈관부종은 드물지만 (0.1~0.7%) 응급입니다.

ARB

candesartan · telmisartan · azilsartan · fimasartan. ACEi와 효과 동등, 마른기침이 거의 없어 ACEi 불내성(기침·혈관부종)의 표준 대체입니다.

공통 주의

고칼륨혈증 · 신기능 저하 가능 · 양측 신동맥 협착 금기 · **임신 금기**. ACEi + ARB 병용은 하지 않습니다.

근거 · ONTARGET 2008 · KSH 2022 · ESH 2023

DHP와 Non-DHP — 같은 CCB, 다른 약

작용 부위·심박수 효과·금기가 완전히 다릅니다

DHP — 혈관 확장

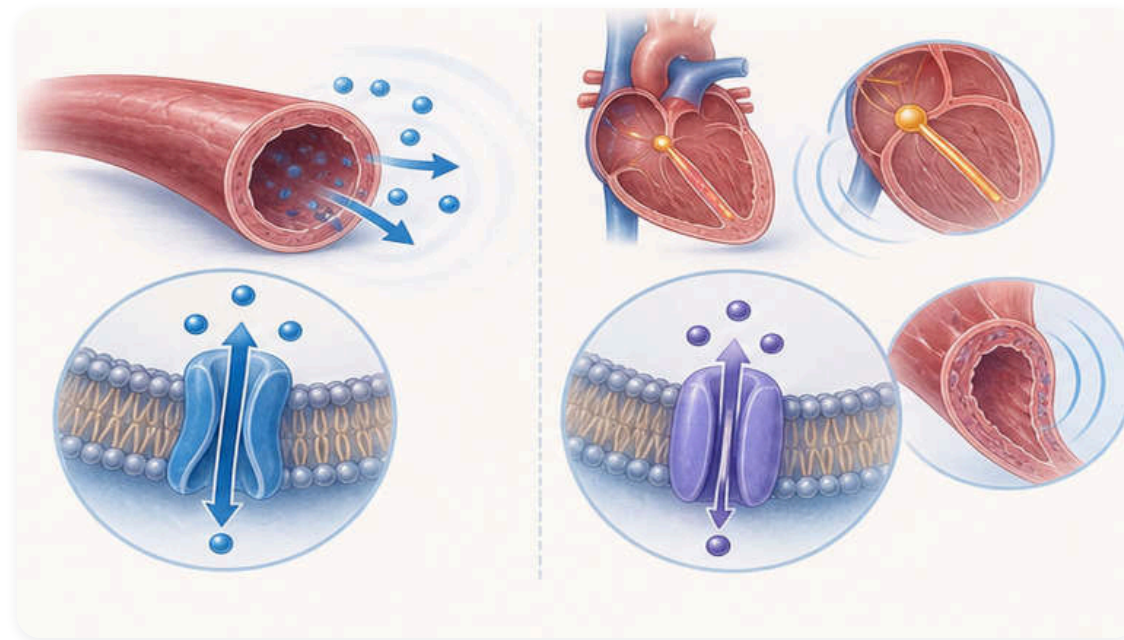
amlodipine · lercanidipine · cilnidipine · felodipine. 강력한 동맥 확장, 반사성 빈맥 가능. 노인·고립성 수축기 고혈압·관상동맥질환에 유리. 발목 부종·안면홍조·두통·잇몸 비후.

Non-DHP — 심박수 감소

diltiazem · verapamil. 동맥 확장 + 심박수·전도 감소. 빈맥 동반 고혈압·심방세동 rate control에 씁니다. 서맥·AV block·변비(verapamil).

Non-DHP 금기·주의

HFrEF · 고도 AV block(심박조율기 없음)에서 금기. β -blocker와 병용 시 서맥·전도장애가 더해집니다.



근거: DHP — ALLHAT·ASCOT·VALUE / Non-DHP — NORDIL·INVEST

Tip · 부종은 용량 의존적이며 이뇨제로 잘 빠지지 않습니다 — RAAS 차단제 병용이 부종을 줄입니다.

근거 · ALLHAT · ASCOT · NORDIL · INVEST · KSH 2022

이뇨제 네 가지 — 작용시간과 쓰임새

thiazide-like는 작용시간이 길지만, chlorthalidone의 outcome 우월성은 직접 비교에서 확인되지 않았습니다

약제	용량 · 작용시간	대표 근거	처방 메모
Chlorthalidone (thiazide-like)	12.5~25mg/일 · 반감기 40~60시간	ALLHAT · SHEP	DCP(NEJM 2022): HCTZ 대비 심혈관 사건 차이 없음, 저칼륨혈증 더 많음
Indapamide (thiazide-like)	1.5mg SR / 2.5mg · 반감기 14~18시간	HYVET(80세 이상) · PROGRESS	대사 영향이 비교적 적음
HCTZ	25mg · 반감기 6~12시간	DCP(NEJM 2022) 비교군	작용시간이 짧음 · 복합제로 흔히 사용
Spironolactone(MRA)	25~50mg/일 · 저항성 고혈압 4번째 약(K·신기능 확인)	PATHWAY-2: 위약 대비 SBP -8.7mmHg	고칼륨혈증·여성형 유방 — 대안 eplerenone

Tip · 이뇨제 시작 뒤 Na·K·Mg와 요산을 확인합니다.

근거 · ALLHAT · SHEP · HYVET · DCP 2022 · PATHWAY-2(Lancet 2015)

클래스별 대표 부작용

처방 전·복용 중 환자에게 미리 알려 줄 것

ACEi

마른기침(약 10%) · 혈관부종(0.1~0.7%) ·
고칼륨혈증 · 신기능 저하 · 임신 금기.

ARB

마른기침 거의 없음 · 고칼륨혈증 · 신기능 저하 ·
임신 금기 · 양측 신동맥 협착 금기.

CCB-DHP

발목 부종 · 안면홍조 · 두통 · 잇몸 비후 · 반사성
빈맥. 부종이 심하면 lercanidipine-lacidipine.

CCB-Non-DHP

서맥 · 1·2도 AV block · 변비(verapamil) ·
HFrEF 악화 · β -blocker 병용 시 서맥 가산.

이뇨제

저칼륨·저나트륨·저마그네슘혈증 · 고요산혈증·통풍
악화 · 혈당 상승 · 광과민성. MRA: 고칼륨혈증·
여성형 유방.

β -blocker

서맥 · 피로 · 운동능력 저하 · 발기부전 · 사지냉감.
갑작스러운 중단 금지(반동성 빈맥·협심증).

Tip · 새 증상이 생기면 약을 끊기 전에 연락하도록 안내합니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023

절대 금기 두 가지와 시작 뒤 확인할 것

위반하면 중증 합병증이 생길 수 있는 조합 — 처방 전에 병용약을 확인합니다

⚠ ACEi + ARB 이중 차단 금지

ONTARGET·VA NEPHRON-D에서 고칼륨혈증·급성 신손상 증가. 당뇨·CKD에서 알리스키렌 추가도 금기(ALTITUDE).

📄 Non-DHP CCB + β -blocker 신중

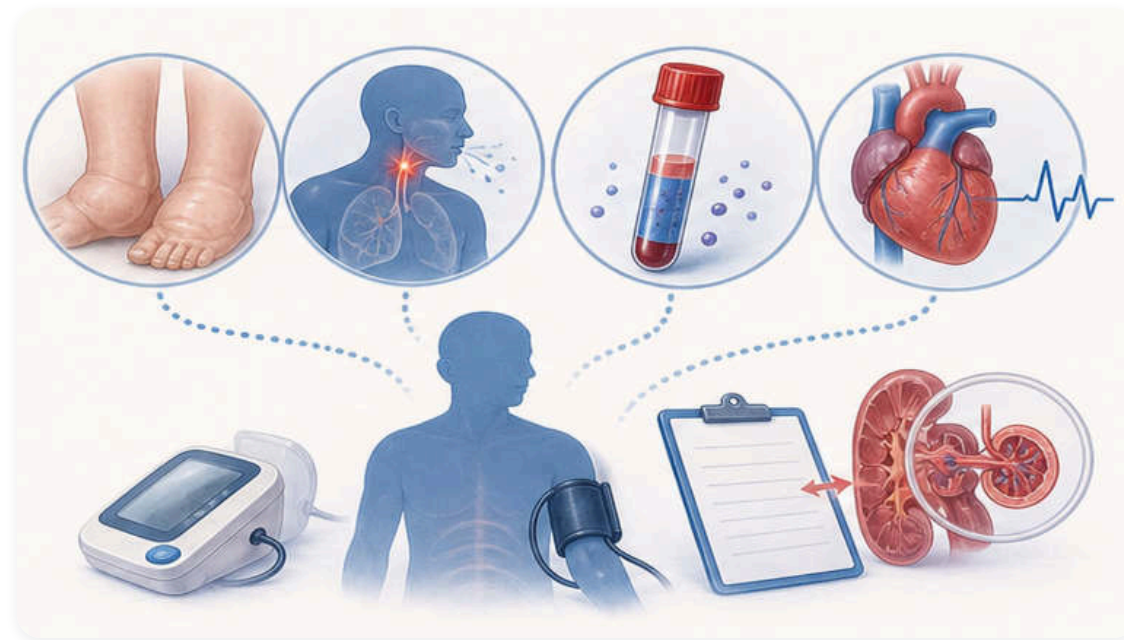
고도 AV block·중증 서맥 위험이 더해집니다.

👶 임신 중 RAAS 차단제 금기

ACEi·ARB·알리스키렌은 태아 신독성 — 임신 확인·계획 시 바로 교체.

📋 시작 뒤 확인

RAAS 차단제·MRA는 K·Cr, 이뇨제는 전해질·요산, CCB· β -blocker는 부종·심박수.



β -blocker는 서서히 줄여 끊습니다 — 갑작스러운 중단은 반동성 빈맥·협심증

Tip · 병용약이 여러 곳에서 처방되는 환자는 약 목록을 직접 확인합니다.

근거 · ONTARGET 2008 · VA NEPHRON-D 2013 · ALTITUDE 2012 · ESH 2023

처방 전 확인할 여덟 가지

클래스 선택과 병용을 정할 때

① 병용 우선

단일제 최대용량보다 2제
저용량 병용.

② 표준 조합

RAAS 차단제 + CCB 또는 +
thiazide(-like).

③ ARB 선택

강한 약: azilsartan ·
candesartan · telmisartan.

④ 이뇨제 선택

thiazide-like는 작용시간이 길다 ·
저칼륨 확인.

⑤ DHP 부종

lercanidipine · lacidipine
전환 고려.

⑥ β -blocker

심부전·관상동맥질환·빈맥 등
적응이 있을 때.

⑦ 금기 조합

ACEi + ARB 금지 · Non-DHP +
 β -blocker 신중.

⑧ 4번째 약

적정 3제로도 안 되면 K·신기능
확인 후 spironolactone.

Tip · 병용을 올리기 전 순응도·가정혈압·이차성 고혈압 가능성을 먼저 확인합니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023 · PATHWAY-2

참고 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광고바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

진료실 처방 참고용 의료진 자료입니다. 약제 선택과 용량은 환자별 동반질환·금기·상호작용을 종합해 판단합니다.

참고한 자료

KSH 2022 · ESH 2023 · Law 2003(BMJ) · Wald 2009(Am J Med) · ONTARGET 2008 · VA NEPHRON-D 2013 · ALTITUDE 2012 · DCP(NEJM 2022) · PATHWAY-2(Lancet 2015) · White 2011 · CAFE · ALLHAT · SHEP · HYVET



SCAN TO REVISIT
진료실에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요